Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Laboratorio de Organización Computacional

Sección C



Rueda de la fortuna automatizada

Grupo 7	
Nombre	**Carnet**
Brandon Otoniel Poitán Gálvez	202300404
Luis Fernando Orive Perez	202100262
Brandón Adán González Oliva	202307694
Marcos Aarón Toledo Álvarez	202200013
Douglas Xavier Santiago Soto Mejía	202201502

Indice

Contenido

Indice 2
Introduccion 2
Objetivos 3
Funciones booleanas y Mapas de Karnaugh 3
Diagramas del diseño del Circuito 6
Placas 10
Presupuesto 12
Aportes 13
Equipo utilizado 13
Conclusiones 16

Introduccion

En el contexto de la asignatura de Organización Computacional, se presenta el desarrollo de un sistema digital que integra lógica combinacional y secuencial para el control automatizado de una rueda de la fortuna con acceso seguro. Este

proyecto tiene como objetivo aplicar conocimientos adquiridos sobre flip-flops tipo D, contadores, comparadores, compuertas lógicas y control de potencia, mediante la implementación de una maqueta funcional que simula el comportamiento de una atracción mecánica inteligente. La práctica busca fomentar el diseño de sistemas digitales que no solo respondan a criterios técnicos, sino que también consideren aspectos de seguridad, eficiencia y sincronización temporal. A través de la integración de módulos de autenticación, control de errores, temporización y visualización, se pretende construir una solución robusta que represente fielmente los principios de la ingeniería electrónica aplicada.

Objetivos

General

• Objetivo General Diseñar e implementar un sistema automatizado de control para una rueda de la fortuna, utilizando lógica digital combinacional y secuencial, que garantice un acceso seguro mediante autenticación de contraseña, registre intentos fallidos y controle el funcionamiento del motor de manera eficiente y precisa.

Especifico

1. Desarrollar un sistema de validación de contraseña utilizando flip-flops y comparadores, que permita almacenar, ingresar y verificar la contraseña, asegurando que solo usuarios autorizados puedan activar dicha rueda.

2. Diseñar un contador de errores que registre los intentos fallidos de ingreso de contraseña, lo muestre en un display de 7 segmentos y active una alarma al superar tres intentos fallidos, reiniciándose al ingresar la contraseña correcta. 3. Aprender el funcionamiento de Operaciones Lógicas, Aritméticas y Comparativas con números binarios.

Funciones booleanas y Mapas de Karnaugh

Contador Ascendente

Decimal	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0

5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

Q1Q0 Q3Q2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	1	0	1	0
10	1	0	1	0

Contador descendente

Decimal	Q3	Q2	Q1	Q0
10	1	0	1	0
9	1	0	0	1
8	1	0	0	0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0

Mapa de Karnaugh

Estado Actual (Q3 Q2 Q1 Q0)	Proximo Estado	D0
1010	1001	1
1001	1000	0

1000	0111	1
0111	0110	0
0110	0101	1
0101	0100	0
0100	0011	1
0011	0010	0
0010	0001	1
0001	0000	0
0000		

Q1Q0 Q3Q2	00	01	11	10
00	-	0	1	0
01	0	1	0	1
11	0	1	-	-
10	-	-	-	-

Q1Q0 Q3Q2	00	01	11	10
00	-	0	-	1
01	0	1	0	1
11	0	0	-	-
10	-	-	-	-

Q1Q0 Q3Q2	00	01	11	10
00	-	0	-	0
01	0	1	1	1
11	0	0	-	-
10	-	-	-	-

Q1Q0 Q3Q2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	1	0	1	0
10	1	0	1	0

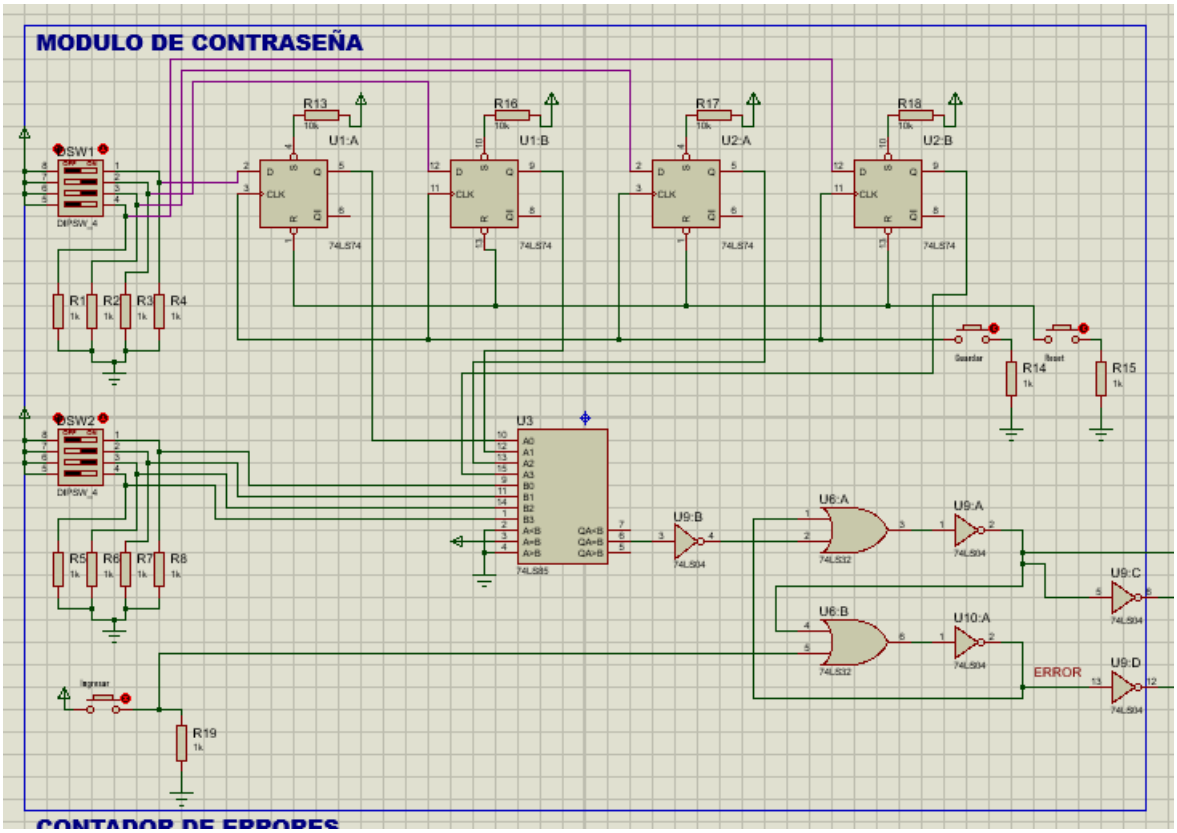
$$D1 = Q1 \oplus Q0$$

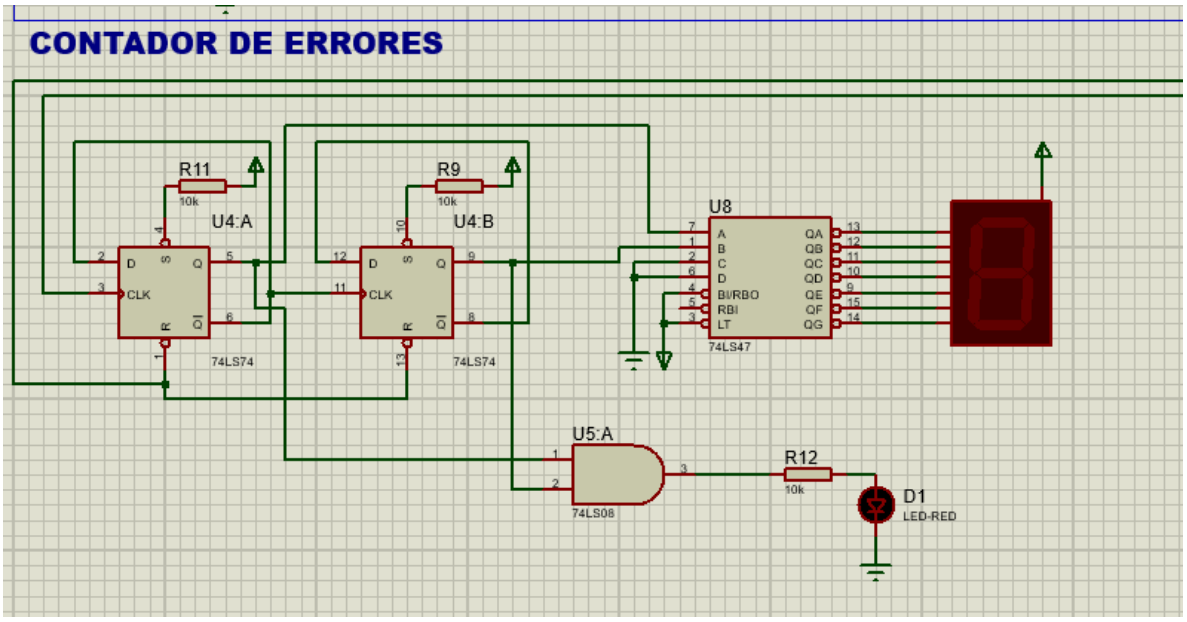
$$D2 = Q2 \oplus (Q1 + Q0)$$

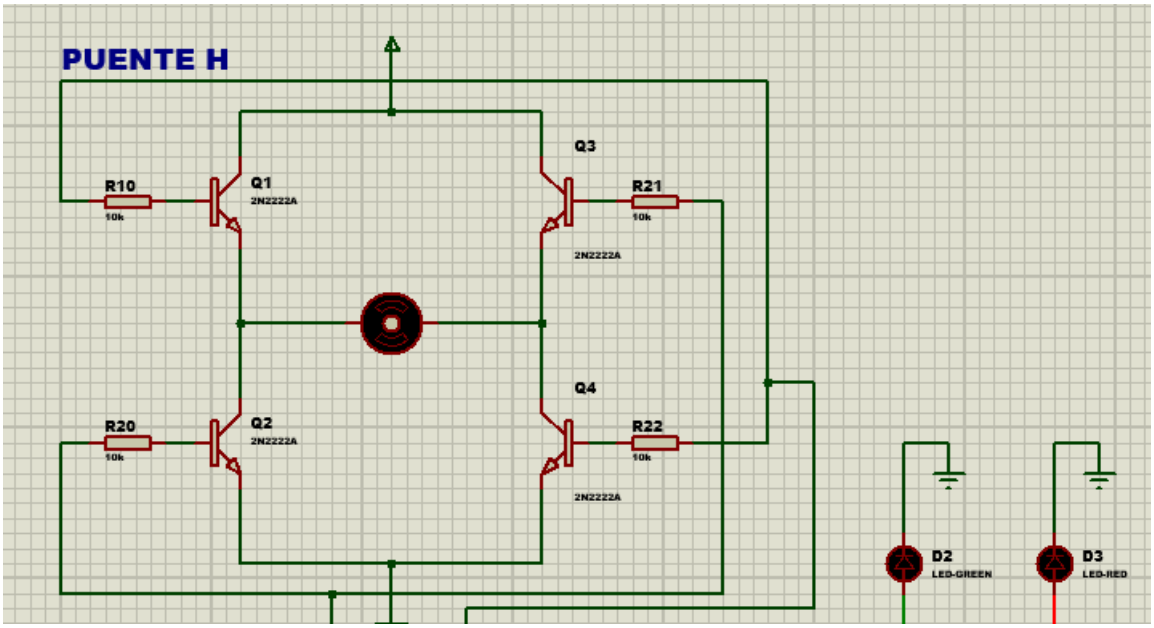
$$D3 = Q3 \oplus (Q2 \wedge Q1 \wedge Q0)$$

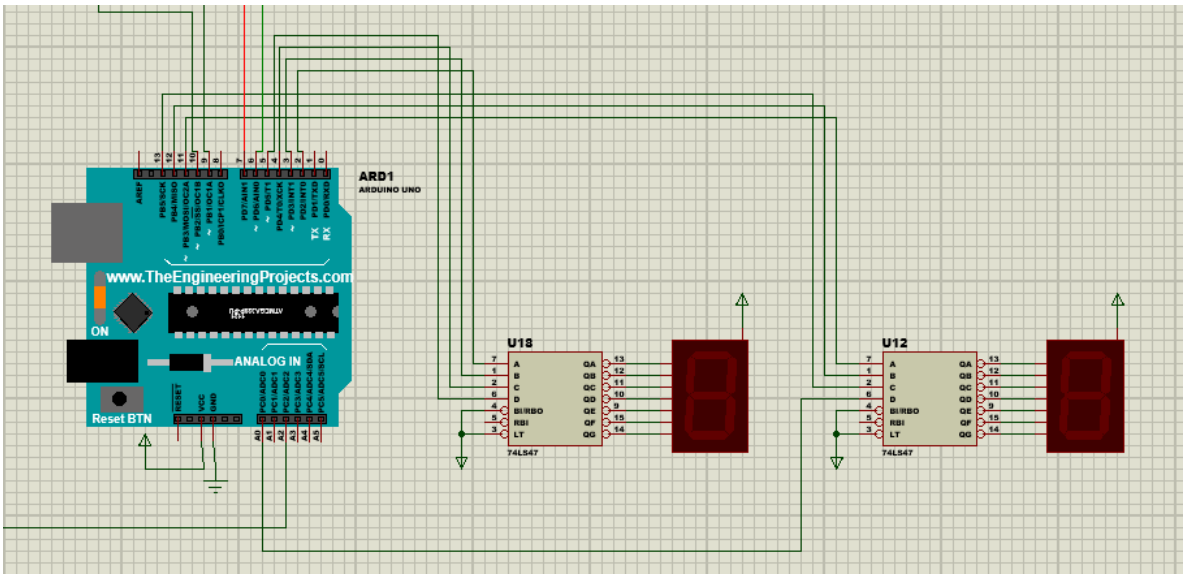
Diagramas del diseño del Circuito

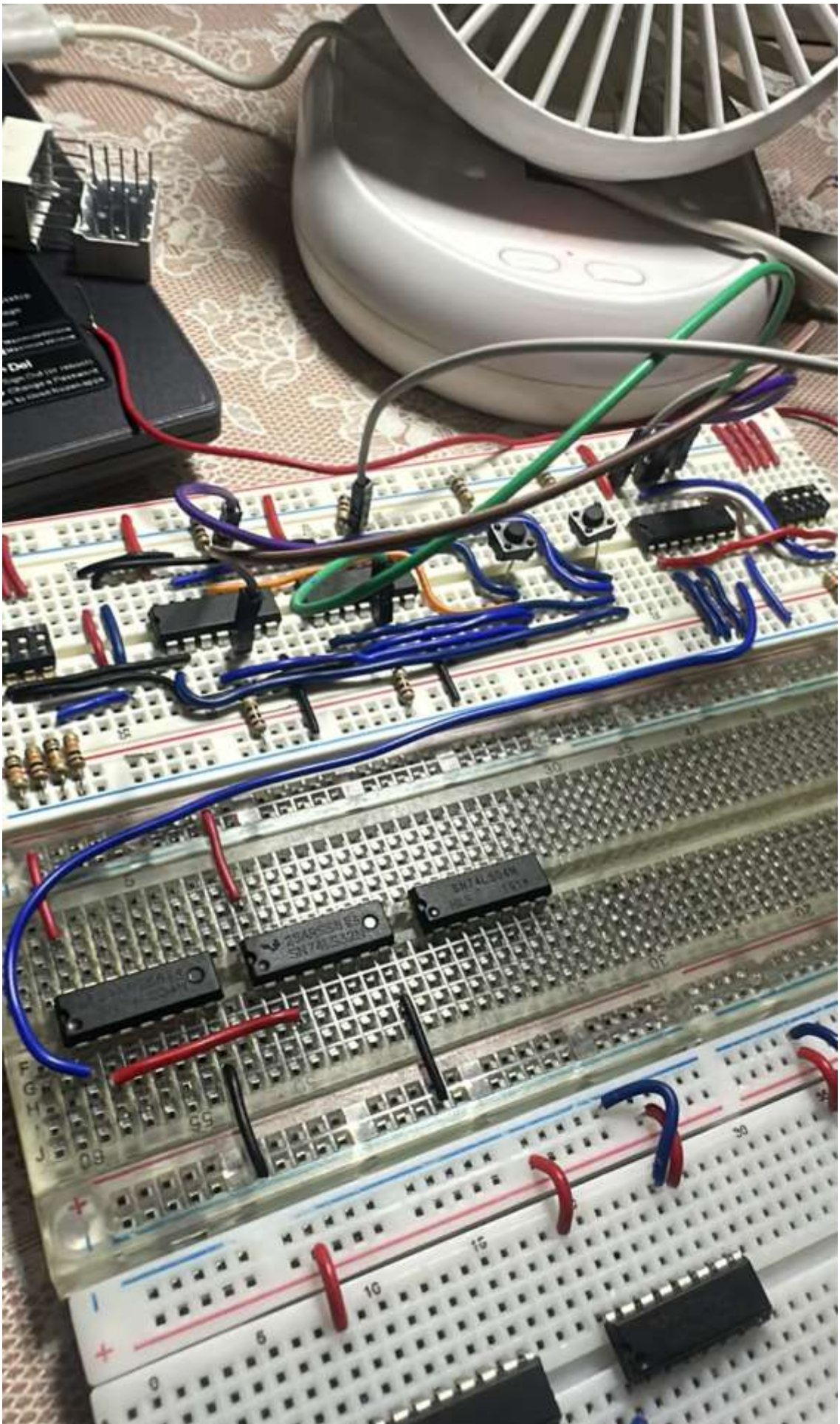
Ver imágenes*




CONTADOR DE ERRORES
R11
10k
U4:A
R9
10k
U4:B
U8
74LS74
74LS74
74LS47
U5:A
74LS08
R12
10k
D1
LED-RED


PUENTE H
R10
10k
Q1
2N2222A
Q3
R21
10k
2N2222A
R20
10k
Q2
2N2222A
Q4
R22
10k
2N2222A
D2
LED-GREEN
D3
LED-RED

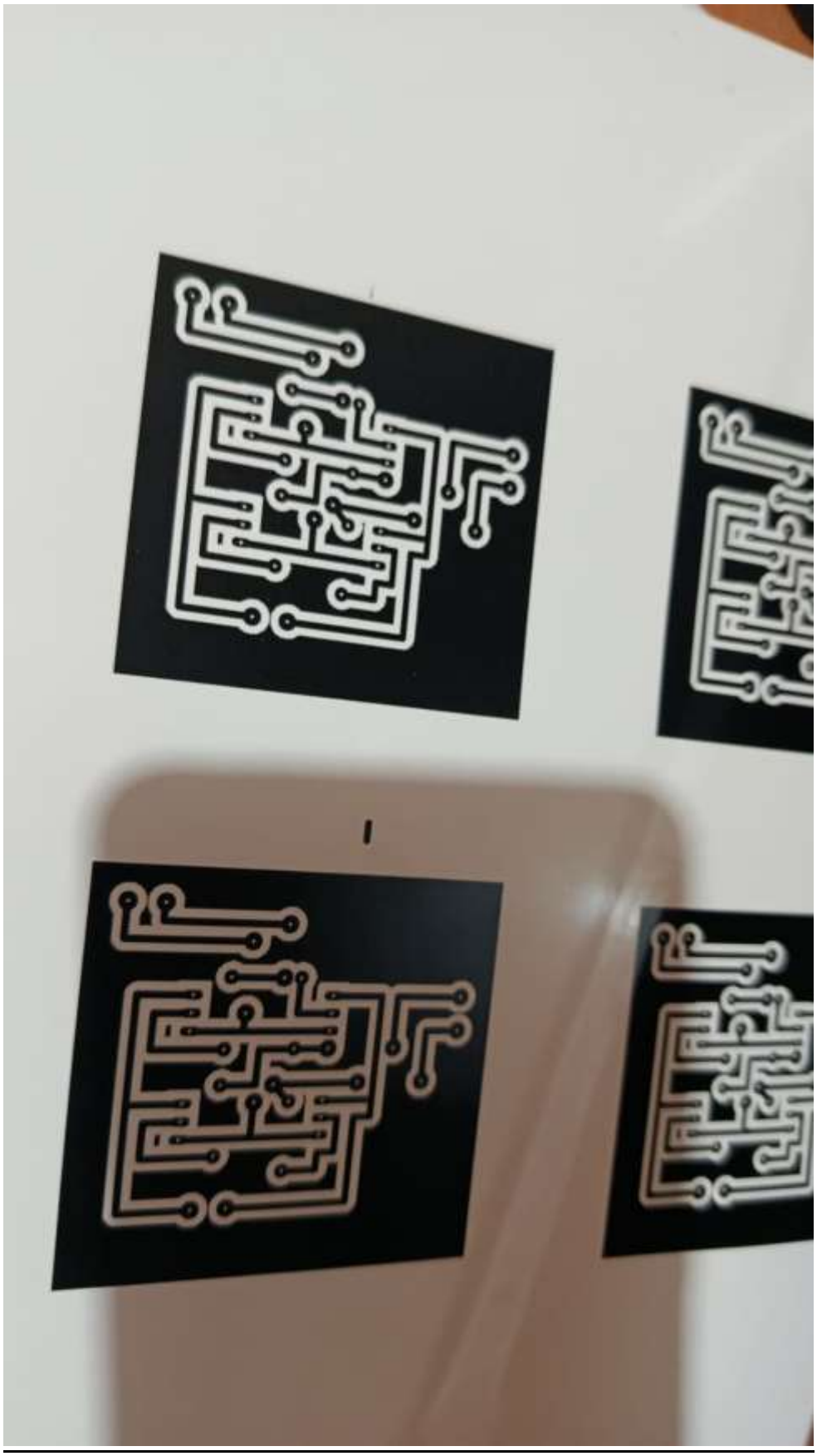

ARD1
ARDUINO UNO
www.TheEngineeringProjects.com
ON
ANALOG IN
Reset BTN
U18
U12
74LS47

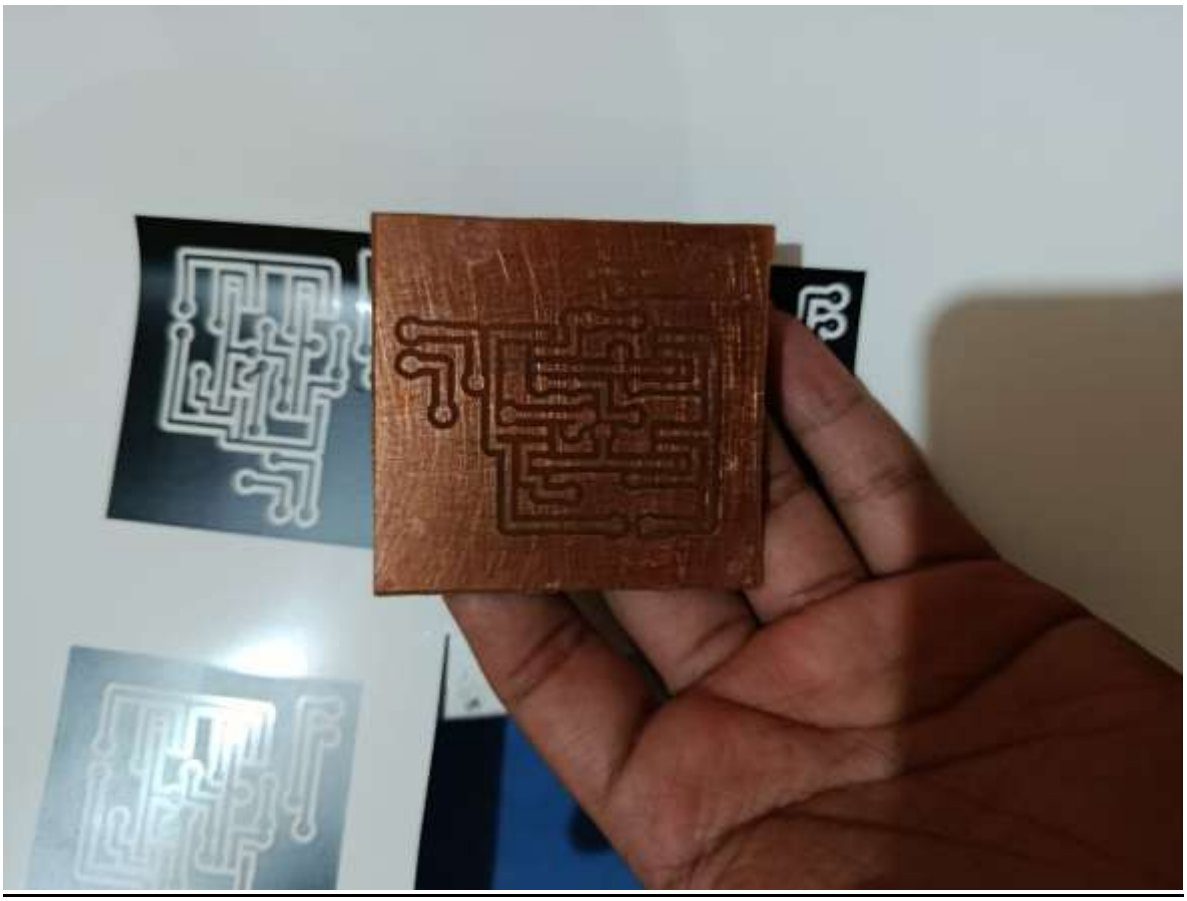




Placas

Diagramas





Presupuesto

Objeto	Unidades	Precio(Q)	Total(Q)
Varios Disposotivos		20.00	20.00
Acido ferrico	1	18.00	18.00
placas		15.00	15.00
Flux, estaño, Pasta	1	20.00	20.00
FlipFlop Tipo D	1	13.50	13.50
7474	6	9.00	54.00
7485	1	13.50	13.50
Switch	3	1.00	3.00
Anodo	3	9.00	27.00
Resistencias	12	0.50	6.00
Motor	1	12.00	12.00
Total			208.50

Aportes

- **Brandon Otoniel Poitán Gálvez:**
  Realizacion protoboards, diseño de circuito
- **Luis Fernando Orive Perez:**
  Realizacion de puente H por soldadura
- **Brandón Adán González Oliva:**
  Realizacion de la parte de la practica que involucra el arduino.
- **Marcos Aarón Toledo Álvarez:**
  Colaboracion con la realizacion de la maqueta.
- **Douglas Xavier Santiago Soto Mejia:**
  Colaboracion con la documentacion y su contenido.

Equipo utilizado

Ácido Férrico 
Multímetro



Cautín



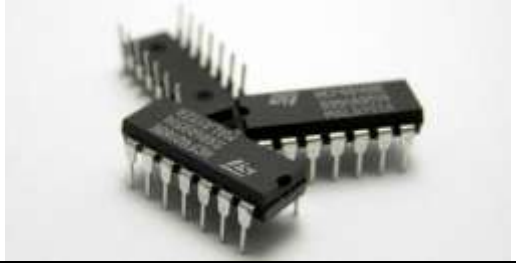
Plancha



Resistencias



Compuertas



Transistores 2N2222A



Protoboard



Flip Flop Tipo D



Motor Corriente directa



LEDS



Conclusiones

Este proyecto de la rueda de la fortuna automatizada con control de acceso seguro ha logrado integrar exitosamente principios de lógica combinacional y secuencial con tecnologías de control físico, como el motor DC y el puente H, para crear un sistema funcional y seguro. A través del diseño e implementación de un sistema de autenticación digital, se garantiza que solo los usuarios autorizados puedan activar el carrusel, mientras que el contador de errores y la alarma actúan como mecanismos de seguridad para prevenir accesos no deseados.

La implementación de flip-flops, comparadores y contadores binarios permitió construir un sistema robusto que no solo controla el acceso al carrusel, sino que también optimiza el tiempo de operación y asegura la correcta visualización de los errores a través de los displays. Además, la sincronización precisa de los tiempos de giro del motor y la activación de los LEDs contribuye a la eficiencia y seguridad del sistema